

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студенты: Мирошниченко В. С., Глинчак И. О., Гаврилов А. А.

Группа: 251-334

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра Управление проектами

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Семенова Валерия Валерьевна

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Общая информация о проекте:	3
Название проекта:	3
Цель проекта:	3
Задачи проекта:	3
2. Общая характеристика деятельности организации (<i>заказчика проекта</i>)	3
Наименование заказчика:	3
Организационная структура:	3
Описание деятельности:	4
Интересы заказчика:	4
3. Описание задания по проектной практике	4
Базовая часть:	4
Вариативная часть:	5
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике	5
1. Git и управление версиями	5
2. Разработка Roguelike-игры на C#	Ошибка! Закладка не определена.
3. Техническое руководство (Markdown)	6
4. Статический веб-сайт	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	12

ВВЕДЕНИЕ

В рамках проектной практики выполнялась работа по разработке проекта Dark Machine и создания локального сервера на Python. Практика была направлена на получение навыков командной разработки, работы с системами контроля версий, ведения технической документации, создания веб-сайтов, а также взаимодействия с внешними организациями и аудиторией.

В ходе практики были изучены инструменты Git, Markdown, HTML/CSS, а также основы разработки игр на языке Godot.

Практическая работа включала создание и ведение Git-репозитория, разработку документации, создание сайта проекта и участие в Дне открытых дверей Московского Политеха с демонстрацией проекта и выполнение вариативной части практики.

1. Общая информация о проекте:

Название проекта: Dark Machine

Цель проекта: Разработать к 25 мая 2026 года играбельного прототипа игры с реализацией базового геймплея, части ключевых игровых систем и визуального стиля проекта.

Задачи проекта:

- Проектирование системы выбора и путей развития персонажа;
- Реализация игровых механик и боевой системы;
- Создание первого сегмента игрового мира, локаций, противников и головоломок;
- Разработка визуального и звукового оформления;
- Отладка прототипа и подготовка отчетной документации.

Общая характеристика деятельности организации (*заказчика проекта*)

Наименование заказчика: Московский Политех

Организационная структура:

- Управление образовательной деятельности
- Выпускающая кафедра
- Руководитель проектной практики
- Куратор проекта по «Проектной деятельности»

Описание деятельности:

Московский политех является вузом, реализующим образовательные программы в области информационных технологий и информационной безопасности. В рамках учебного процесса большое внимание уделяется проектной деятельности, практике и формированию у студентов навыков работы с современными инструментами.

Интересы заказчика:

- Повышение качества подготовки студентов через практическую разработку.
- Формирование портфолио проектов, которые могут использоваться в учебном процессе для младших курсов.
- Освоение студентами актуальных технологий (Git, C#, игровые движки).
- Создание базы для дальнейших ВКР и научных работ.

2. Описание задания по проектной практике

Базовая часть:

- Настройка Git-репозитория на GitHub/GitVerse.
- Регулярные коммиты с осмысленными сообщениями.
- Написание документации в Markdown: README.md, journal.md, partner-report.md.
- Создание статического веб-сайта на HTML/CSS.
- Участие в хакатоне «CarX Technologies X Московский Политех»
- Итоговый отчёт DOCX/PDF.

Вариативная часть:

Вариативная часть выполнялась по направлению «Практическая реализация технологии» и включала разработку локального web-сервера на языке программирования Python.

Функциональные требования к вариативной части:

- Изучение библиотек для создания локальных серверов;
- Разбор теории о принципах работы локальных серверов;
- Примирение технологии в среде программирования Python;
- Подстраивание системы под наши требования.

Выполненные работы в рамках вариативной части:

- Установка требуемых библиотек;
- Настройка среды разработки PyCharm;
- Реализация программного кода сервера с покрытием всех требуемых функций;
- Подготовка технического руководства в формате Markdown с пошаговыми инструкциями, примерами кода и описанием конфигурации.

3. Описание достигнутых результатов по проектной практике

1. Git и управление версиями

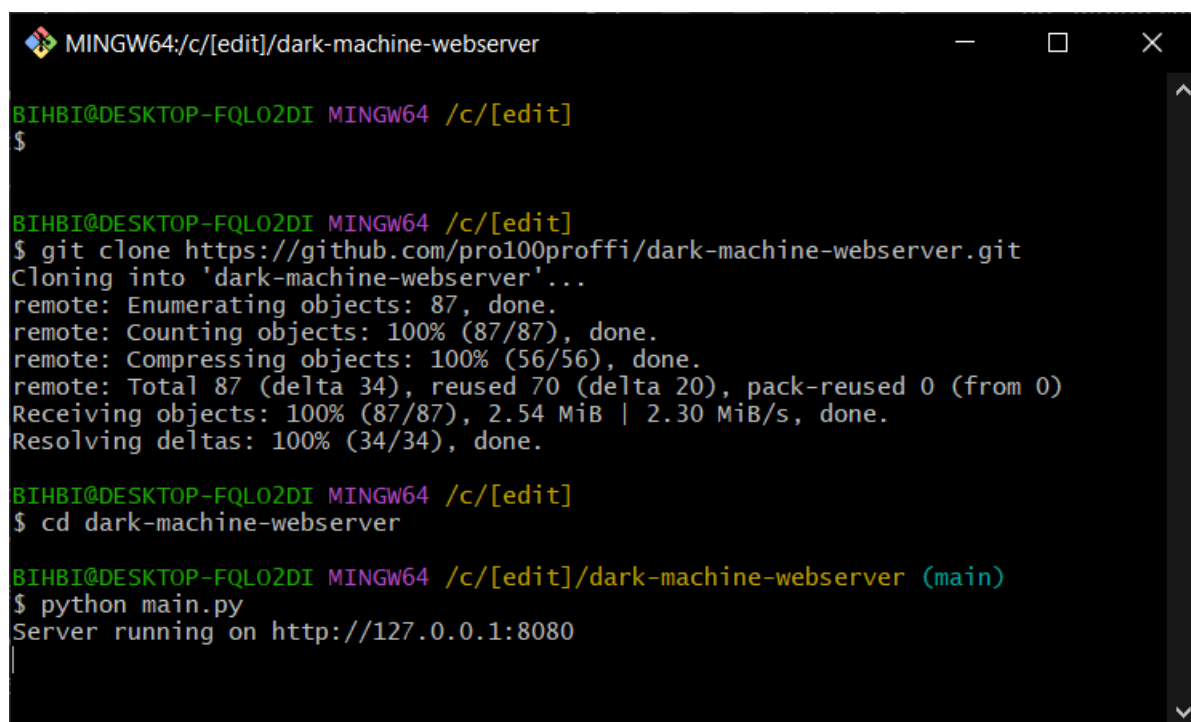
Практика показала, что такой подход к контролю версий позволяет:

- отслеживать историю изменений;
- легко откатываться к стабильным версиям;
- работать над разными функциями параллельно.

Ссылка: <https://github.com/pro100proffi/dark-machine-webserver>

2. Создание локального web-сервера

Скриншоты работы сервера:



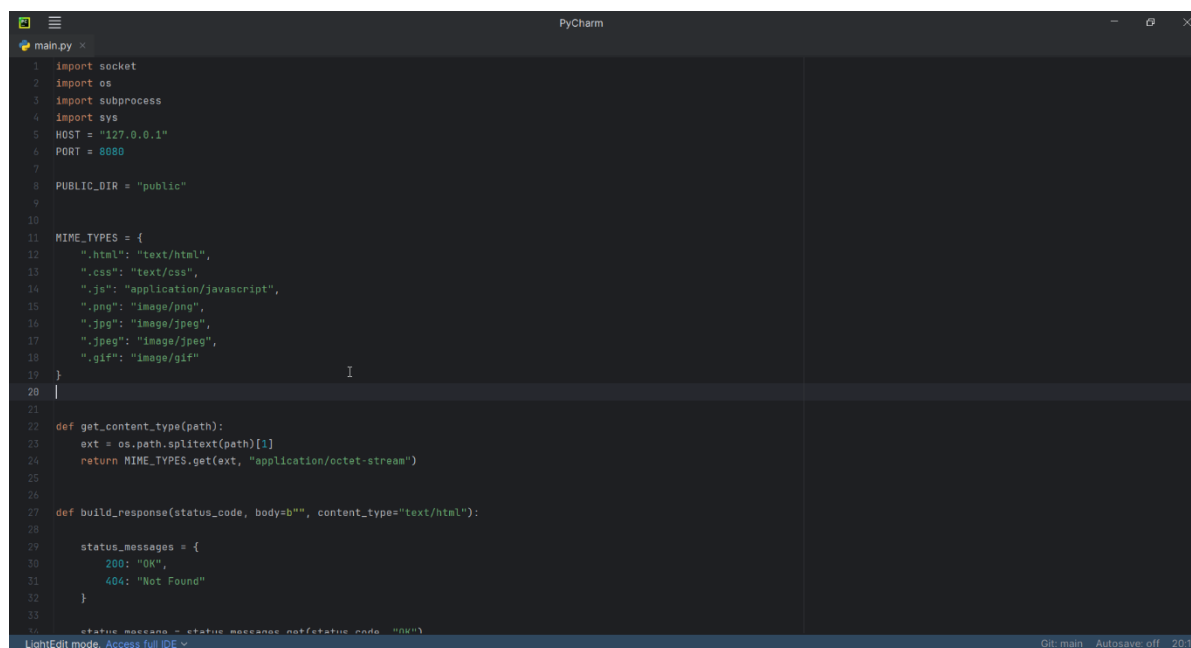
```
MINGW64/c/[edit]/dark-machine-webserver

BIHBI@DESKTOP-FQLO2DI MINGW64 /c/[edit]
$

BIHBI@DESKTOP-FQLO2DI MINGW64 /c/[edit]
$ git clone https://github.com/pro100proffi/dark-machine-webserver.git
Cloning into 'dark-machine-webserver'...
remote: Enumerating objects: 87, done.
remote: Counting objects: 100% (87/87), done.
remote: Compressing objects: 100% (56/56), done.
remote: Total 87 (delta 34), reused 70 (delta 20), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (87/87), 2.54 MiB | 2.30 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (34/34), done.

BIHBI@DESKTOP-FQLO2DI MINGW64 /c/[edit]
$ cd dark-machine-webserver

BIHBI@DESKTOP-FQLO2DI MINGW64 /c/[edit]/dark-machine-webserver (main)
$ python main.py
Server running on http://127.0.0.1:8080
```



```
main.py
1 import socket
2 import os
3 import subprocess
4 import sys
5 HOST = "127.0.0.1"
6 PORT = 8080
7
8 PUBLIC_DIR = "public"
9
10
11 MIME_TYPES = {
12     ".html": "text/html",
13     ".css": "text/css",
14     ".js": "application/javascript",
15     ".png": "image/png",
16     ".jpg": "image/jpeg",
17     ".jpeg": "image/jpeg",
18     ".gif": "image/gif"
19 }
20
21
22 def get_content_type(path):
23     ext = os.path.splitext(path)[1]
24     return MIME_TYPES.get(ext, "application/octet-stream")
25
26
27 def build_response(status_code, body=b"", content_type="text/html"):
28
29     status_messages = {
30         200: "OK",
31         404: "Not Found"
32     }
33
34     status_message = status_messages.get(status_code, "OK")
35     status_message = status_message.replace(" ", "%20")
```

3. Техническое руководство (Markdown)

В рамках проектной деятельности разработан проект Симулятор раздачи листовок. Подготовлены следующие материалы:

- Журнал проекта (journal.md);
- Отчет по проектной практике (practice-report.md);

- О проекте (about.md);
- Участники проекта (participants.md);
- Журнал проекта (journal.md);
- Отчёт о тестировании.

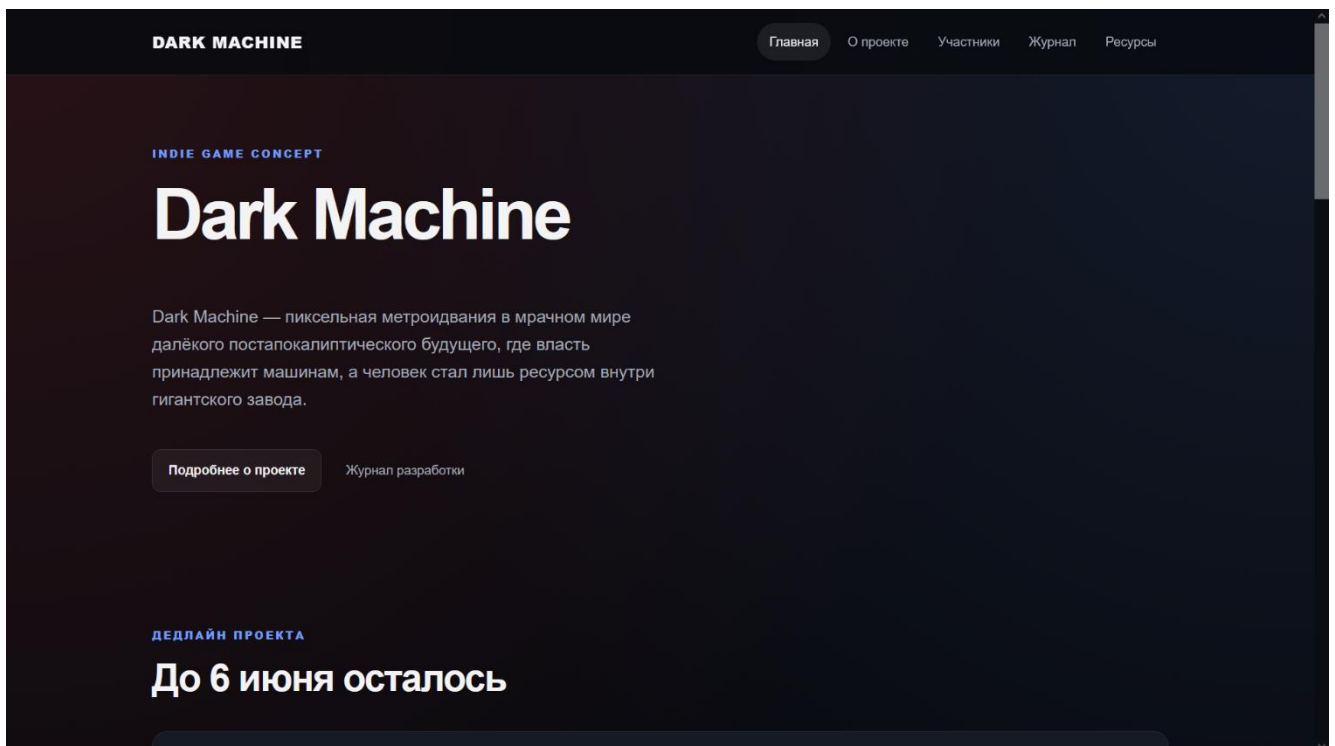
Руководство ориентировано на начинающих разработчиков (в т.ч. студентов Московского политеха младших курсов).

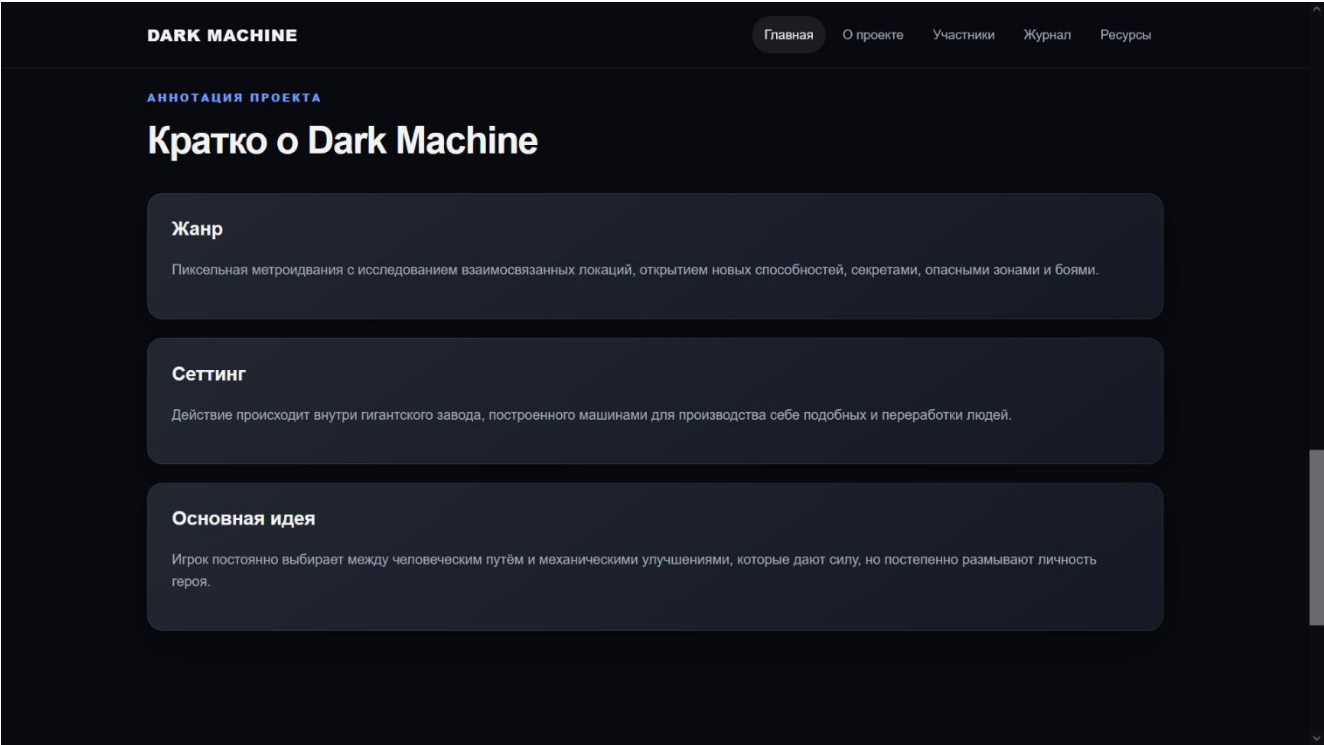
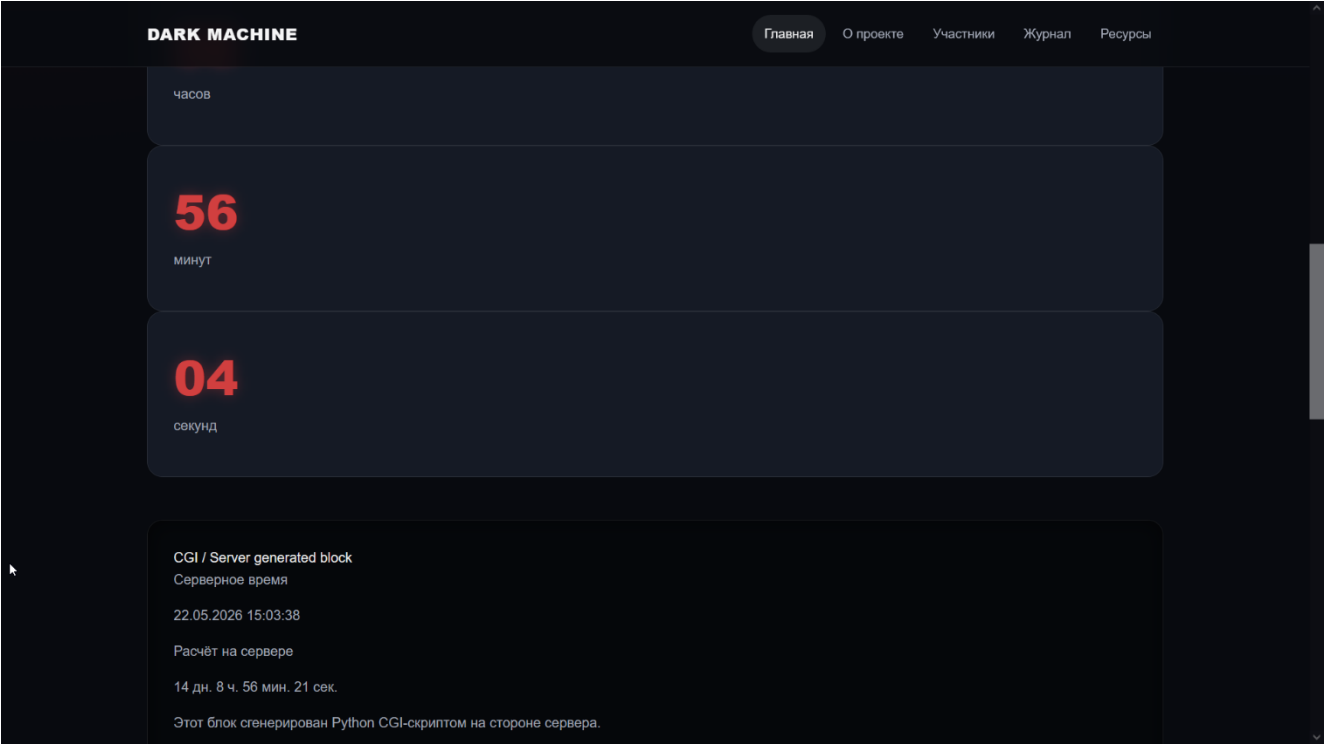
4. Статический веб-сайт

Создан на чистом HTML/CSS (5 страниц):

- Главная (аннотация проекта)
- О проекте
- Участники (с личным вкладом)
- Журнал (3 поста о прогрессе)
- Ресурсы (ссылки на документацию RogueSharp, Git, учебные материалы)

Скриншоты:





Характеристики

Жанр:	Пиксельная метроидвания
Камера:	2D Side-scroller
Движок:	Godot Engine
Геймплей:	5–10 часов

Мир игры

Завод — это замкнутая экосистема. Чем выше уровень, тем опаснее окружение. Игрок встретит агрессивных роботов, мутантов и автономные ИИ, каждый из которых преследует свои цели.

Геймплейная механика

Уникальность проекта — в системе взаимоисключающих улучшений. Одну и ту же преграду можно преодолеть, используя человеческую ловкость или установив тяжёлую механическую аугментацию. Каждое решение «отрезает» альтернативные возможности, делая каждое прохождение уникальным.

Основная идея

Игрок постоянно выбирает между человеческим путём и механическими улучшениями, которые дают силу, но постепенно размывают личность героя.

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА

Человек против системы

Герой Dark Machine — не избранный спаситель, а случайная ошибка в системе. Его капсула выходит из строя, и он получает шанс выбраться из нижних уровней завода. Но чем дальше он продвигается, тем сильнее игра ставит вопрос: остаётся ли он человеком, если ради выживания заменяет себя механизмами?

DARK MACHINE

Главная

О проекте

Участники

Журнал

Ресурсы

КОМАНДА ПРОЕКТА

Участники

ГРУППА	ФИО	РОЛЬ В ПРОЕКТЕ
251-331	Андреева Мария Сергеевна	Художник
251-334	Гаврилов Артем Алексеевич	Помощник Тимлида
251-333	Гайбель Всеволод Евгеньевич	Нарративный дизайнер
251-334	Глинчак Игорь Олегович	Саунд-дизайнер
251-634	Гребенников Семен Игоревич	Медиамейкер
251-333	Егорычева Дарья Максимовна	Художник
251-334	Зенин Матвей Григорьевич	Медиамейкер
251-336	Кирилов Захар	Техлид

DARK MACHINE

Главная

О проекте

Участники

Журнал

Ресурсы

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА

Ресурсы

На этой странице можно разместить ссылку на репозиторий, документацию, материалы проекта и внешние источники.



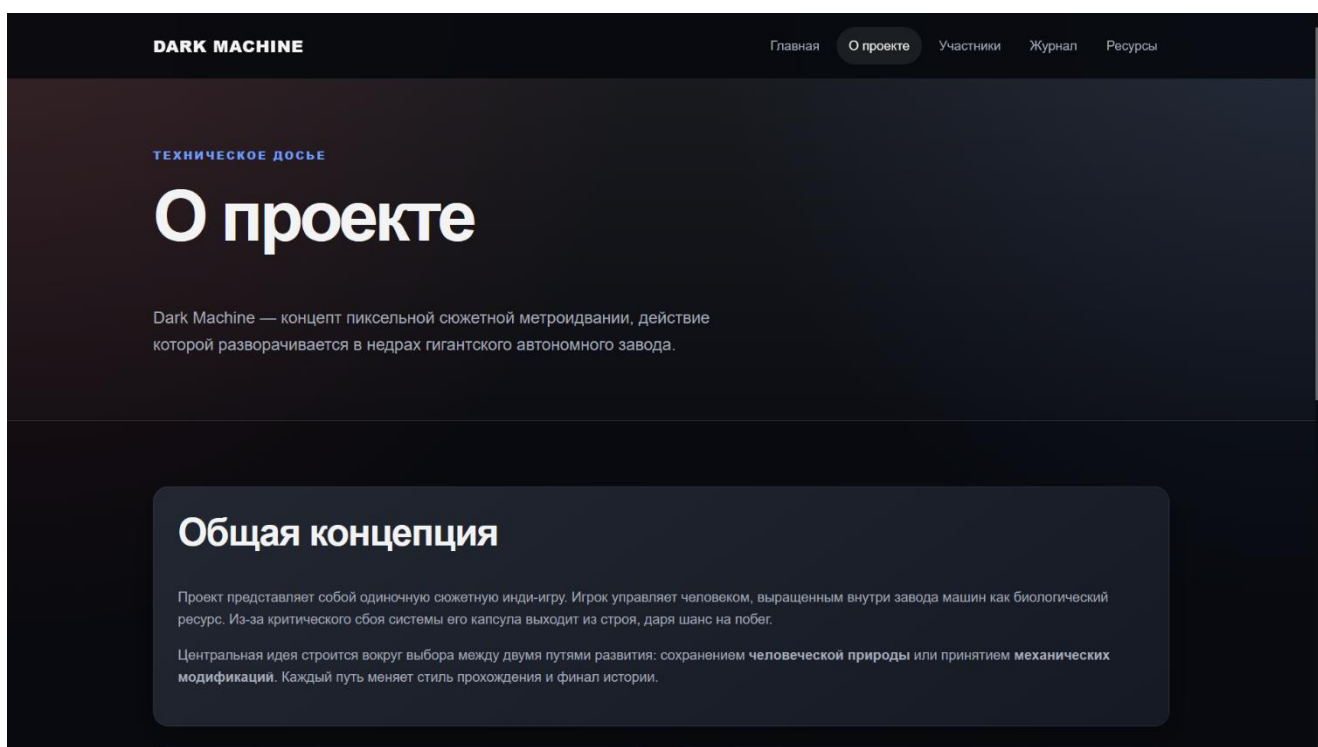
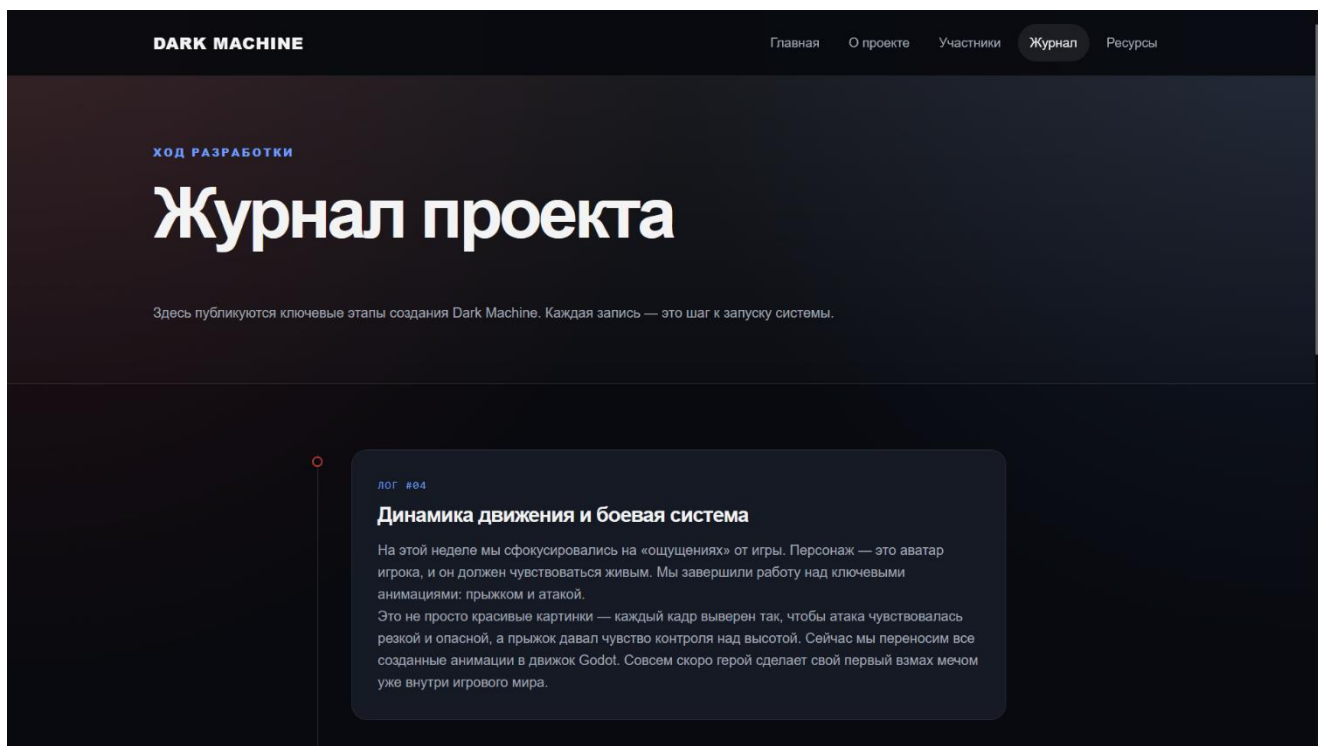
Dark Machine

Ссылка на репозиторий

Исходный код проекта открыт для сообщества. Вы можете изучить архитектуру, сообщить об ошибках или предложить свои улучшения.

Открыть репозиторий

Полезные материалы



Ссылка: <https://github.com/pro100proffi/dark-machine-webserver>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Git и культура разработки — полностью освоены. Регулярные коммиты с осмысленными сообщениями, ветвление, работа с тегами. Это

важнейший навык для любого IT-специалиста, который пригодится при дальнейшем обучении и трудоустройстве.

2. Проект «Dark Machine» — разработаны все ключевые материалы: концепция, геймплей, лор, дорожная карта, аналитика, тестирование.

3. Документация — подготовлено подробное техническое руководство на Markdown.

4. Сайт — выполнен согласно ТЗ.

5. Вариативная часть (игра на C#) — создан полностью рабочий локальный сервер на Python.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Python: A Simple Web Server. URL: <https://aosabook.org/en/500L/a-simple-web-server.html> (дата обращения: 12.05.2026)
2. Python docs — http.server. URL: https://docs.python.org/3/library/http.server.html?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 12.05.2026)
3. Pro Git (русская версия). URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2> (дата обращения: 05.05.2026)
4. Conventional Commits. URL: <https://www.conventionalcommits.org/> (дата обращения: 07.05.2026)
5. Документация Microsoft по C#. URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/> (дата обращения: 01.05.2026)